

گزارش وضعیت پروژه نهایی

مسیریابی معنایی مقیاس پذیر با Gossip در NDN و کنترل ریسک به جای آستانه ثابت
نگارندگان: محمدمهدی یاری، سجاد تقی زاده - استاد راهنما: دکتر محمدرضا شکورنیا
این گزارش برای بررسی وضعیت پروژه تهیه شده و مستقیماً از کد و خروجی آزمایش‌ها استخراج شده است.

1. مسئله چیست

در شبکه‌های مبتنی بر نام (NDN) درخواست‌ها با نام دقیق مسیریابی می‌شوند، اما کاربران و دستگاه‌های مختلف یک سرویس را با نام‌های متفاوت صدا می‌زنند؛ مثلاً یکی `hospital/temp-sensor/room-101` و جدول مسیریابی فقط `smart-hospital/building-a/floor-1/temperature/room-101` را می‌شناسد. مسیریابی دقیق چنین درخواستی را رد می‌کند. کار قبلی به نام SAF این مشکل را با اجرای یک مدل امبدینگ متنی روی هر درخواست نامنطبق و مقایسه شباهت کسینوسی حل می‌کند، اما این کار روی هر روتر و هر درخواست پرهزینه است.

راه حل SAF برای کاهش این هزینه یک کش محلی به نام Embedding Store است، اما این کش با افزایش تعداد روترها بدتر عمل می‌کند: هرچه ترافیک بین روترهای بیشتری تقسیم شود، سهم هر کش از آن کمتر می‌شود و شبکه مجبور است مدل را بیشتر اجرا کند، نه کمتر. خود مقاله SAF این مسئله را به عنوان کار آینده باز گذاشته است. این پروژه دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته است.

2. چه چیزی ساخته شده است

برای بررسی این مسئله، یک شبیه‌ساز شبکه رویداد-گسسته به طور کامل نوشته شده است (نه یک نسخه ساده‌شده یا تقلبی): روتر واقعی با صف سرویس، جدول مسیریابی (FIB)، جدول انتظار درخواست (PIT) و حافظه محتوا (Content Store)، و لایه انتقال با تأخیر لینک و صف‌بندی. روی این شبیه‌ساز هفت راهبرد مسیریابی پیاده‌سازی و مقایسه شده است: NDN معمولی، SAF، SAF با کش محلی، SEF (یادگیری تقویتی برای انتخاب مسیر، بدون توانایی معنایی)، و دو راهبرد پیشنهادی این پروژه یعنی GS-NDN و RC-NDN، به علاوه چند نسخه حذفی (Ablation) برای سنجیدن سهم هر بخش.

درستی مدل انتقال به طور مستقل با شبیه‌ساز استاندارد ns-3/ndnSIM مقایسه شده و میانه زمان رفت و برگشت بسته‌ها با اختلاف کمتر از 0.11 میلی ثانیه با ndnSIM همخوانی دارد. بخش‌های معنایی، Gossip و کنترل ریسک نمونه معادل در ndnSIM ندارند، چون همین بخش‌ها مشارکت اصلی پروژه هستند و مقایسه‌ای برایشان وجود ندارد.

درستی پیاده‌سازی با 42 تابع تست خودکار بررسی می‌شود که در مجموع 50 حالت آزمون را پوشش می‌دهند (برخی توابع برای چند دیتاست یا چند راهبرد جداگانه اجرا می‌شوند). این تست‌ها مواردی مثل ترتیب زمانی رویدادها، تخلیه درست کش، عدم قبول پاسخ اشتباه به عنوان موفقیت، و عدم انتشار یک تطبیق تأیید نشده در Gossip را بررسی می‌کنند.

3. مشارکت اول: اشتراک‌گذاری با Gossip به جای کش محلی

به جای اینکه هر روتر فقط نتیجه تطبیقی را که خودش انجام داده کش کند، در GS-NDN یک تطبیق فقط زمانی که با برگشت واقعی داده تأیید شود، از طریق یک پروتکل Gossip واقعی (anti-entropy، با تبادل دوره‌ای فقط تفاوت‌ها بین روترها) به بقیه شبکه اطلاع داده می‌شود؛ یعنی یک نام فقط یک بار در کل شبکه نیاز به اجرای مدل دارد، نه یک بار به ازای هر روتر. عدد زیر مستقیماً از فایل خروجی آزمایش مقیاس‌پذیری استخراج شده است (تعداد اجرای مدل امبدینگ برای بار ترافیکی یکسان، با افزایش تعداد روترهای لبه از 1 به 16):

راهبرد	1 روتر	2 روتر	4 روتر	8 روتر	16 روتر	رشد
NDN + SAF (بدون کش)	2022	2045	2062	2073	2079	3%+
SAF + کش محلی (ES)	833	901	1006	1155	1330	60%+
GS-NDN (این پروژه)	875	893	877	914	959	10%+

نتیجه: کش محلی با بزرگ شدن شبکه 60 درصد بدتر می شود، درحالی که اشتراک گذاری با Gossip این رشد را به حدود 10 درصد محدود می کند؛ یعنی حدود یک ششم. این نتیجه مستقل از هر آستانه یا بودجه خطاست و در یک نقطه کاری ثابت اندازه گیری شده است.

4. مشارکت دوم: بودجه خطا به جای آستانه ثابت

SAF از یک آستانه شباهت ثابت (0.7) استفاده می کند که باید برای هر کاتالوگ داده به صورت دستی تنظیم شود. روی دو کاتالوگ آزمایش شده در این پروژه، بهترین نقطه کاری در 0.55 و 0.45 قرار دارد؛ نه 0.7، و نه حتی با هم برابر. در RC-NDN این آستانه ثابت با یک بودجه خطا (اپسیلون) جایگزین شده است: اپراتور فقط می گوید «حداکثر چند درصد از این تصمیم ها اشتباه باشد کافی است»، و هر مسیر به صورت جداگانه از روی بازخورد واقعی تحویل یا رد شدن درخواست ها (که رایگان و به عنوان محصول جانبی مسیریابی تولید می شود) مرز تصمیم خودش را یاد می گیرد. این روش نسخه ای از پیش بینی همنا (Conformal Prediction) است.

روی کاتالوگ بیمارستان، خطای واقعی شده و نرخ پاسخ گویی رضایت بخش برای چند بودجه خطا (مستقیماً از خروجی آزمایش):

اپسیلون	0.02	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30	0.40
خطای واقعی	0.009	0.009	0.009	0.010	0.014	0.025	0.035
نرخ پاسخ گویی	0.818	0.818	0.841	0.885	0.919	0.959	0.967

در 14 آزمون روی دو کاتالوگ مختلف، RC-NDN در همه 14 حالت داخل بودجه تعیین شده باقی ماند، درحالی که یک آستانه ثابت که روی یک کاتالوگ تنظیم و به کاتالوگ دیگر منتقل شده بود، یک بار از بودجه فراتر رفت (در تنگ ترین بودجه، اپسیلون 0.02). نکته مهم و صادقانه: ادعای اولیه پروژه این بود که این روش از آستانه ثابت کاراتر هم هست؛ این ادعا بعد از آزمایش کامل رد و پس گرفته شد؛ در هیچ کدام از 14 مقایسه RC-NDN به طور کامل بر آستانه منتقل شده برتری نداشت. چیزی که باقی می ماند محدودتر است: نیاز نداشتن به تنظیم دستی برای هر استقرار جدید، نه کارایی بیشتر.

5. یافته های تکمیلی

- در برابر یک مهاجم مقیم که در هر دور Gossip اطلاعات جعلی تزریق می کند، نرخ پاسخ گویی از 0.94 به 0.75 در آلودگی 50 درصد افت می کند و خطای واقعی به حدود 0.16 تا 0.17 می رسد. این حمله متوقف نمی شود؛ فقط خسارتش با این که مسیرهای تأیید شده خود هر روتر بر هر چیزی که به او گفته می شود اولویت دارد محدود می ماند.
- در جابه جایی تولیدکننده های سرویس (churn)، وقتی جدول مسیریابی هم به روز می شود، همه راهبردها تقریباً یکسان عمل می کنند (اختلاف حدود 0.02). مزیت تأیید و Gossip فقط وقتی آشکار می شود که تولیدکننده بدون هیچ رویداد مسیریابی، فقط دامنه پاسخ گویی خودش را کم کند؛ آنجا RC-NDN حدود 0.005 تا 0.01 نرخ پاسخ گویی بیشتری نسبت به نسخه بدون تأیید دارد، آماری معنادار روی 20 اجرا.
- اگر کنترل ریسک بدون هیچ اکتشافی اجرا شود، در نقطه سخت گیرانه گیر می کند: چون هیچ درخواستی رد نمی شود، شبکه هیچ بازخورد جدیدی هم نمی گیرد. با اختصاص 5 درصد از تصمیم های رد شده به جمع آوری بازخورد، تعداد مشاهدات از 104 به 598 می رسد و نرخ پاسخ گویی از 0.738 به 0.818 بهبود می یابد.
- هزینه واقعی این معماری فقط اجرای مدل امبدینگ است (حدود 7 میلی ثانیه)؛ جست و جوی شباهت در یک جدول 50

تایی چند هزار برابر سریع‌تر است، بنابراین هر بهینه‌سازی روی خود جست‌وجو عملاً بی‌اثر خواهد بود.

6. صداقت علمی: چه چیزی از قبل بوده و چه چیزی جدید است

افزودن پیشوند تشخیص‌داده‌شده به درخواست تا هاپ‌های بعدی نیازی به اجرای دوباره مدل نداشته باشند، از خود SAF است. شکل کلی ایده یادگیری مرز تصمیم برای هر مسیر به جای یک آستانه ثابت هم از کار vCache (کش معنایی تأییدشده برای LLM) گرفته شده، و ترکیب بازخورد بین چند گره از کار پیش‌بینی هم‌نوای فدرال است. چیزی که در این پروژه جدید است: اثبات این که اشتراک‌گذاری با Gossip (نه کش محلی) چیزی است که هزینه تشخیص را مستقل از اندازه شبکه نگه می‌دارد؛ این که همان سیگنال تأیید مسیر را می‌توان برای تولید رایگان برچسب کالبراسیون استفاده کرد؛ و کشف این که کنترل ریسک بدون اکتشاف دچار بن‌بست می‌شود.

7. مواردی که پیش از ارائه نهایی باید اصلاح شود

برای اطمینان، اعداد گزارش‌شده در مستندات پروژه با فایل‌های خام خروجی آزمایش‌ها و خود کد مقایسه شد. بیشتر اعداد کاملاً منطبق بودند؛ چند مورد کوچک نیاز به اصلاح دارد:

- اعداد ستون GS-NDN در جدول مقیاس‌پذیری بخش 3 با آخرین فایل نتایج حدود 1 درصد اختلاف دارد (به نظر می‌رسد جدول از یک اجرای قدیمی‌تر کپی شده). نتیجه درصدی (رشد 10 درصد در برابر 60 درصد) تغییر نمی‌کند، اما جدول باید دوباره از داده‌های فعلی ساخته شود.
- ادعای مربوط به کاهش پوشش خوداظهاری تولیدکننده‌ها و افت نرخ پاسخ‌گویی از 0.936 به 0.879 در هیچ فایل خروجی آزمایش موجود پشتیبانی نمی‌شود؛ باید یا آزمایش دوباره اجرا و ذخیره شود، یا از متن حذف شود تا ادعایی بدون مدرک باقی نماند.
- عدد خطای واقعی شده 0.17 در سناریوی مسمومیت متعلق به RC-NDN است، نه GS-NDN (که 0.165 است)؛ در متن باید مشخص شود این عدد به کدام راهبرد تعلق دارد.

8. جمع‌بندی

این پروژه یک شبیه‌ساز واقعی برای مسیریابی معنایی در NDN ساخته، هفت راهبرد را روی آن پیاده‌سازی و با یکدیگر مقایسه کرده، و دو ادعای اصلی را با آزمایش کامل تأیید کرده است: اشتراک‌گذاری با Gossip هزینه تشخیص معنایی را در شبکه‌های بزرگ‌تر حدود شش برابر کمتر از کش محلی نگه می‌دارد، و یک بودجه خطای خودکالیبره می‌تواند جای یک آستانه ثابت را بگیرد بدون نیاز به تنظیم دستی روی هر کاتالوگ جدید. در همان حال، یک ادعای اولیه دیگر (برتری کارایی بودجه خطا نسبت به آستانه ثابت) پس از آزمایش کامل رد و پس گرفته شده؛ همین رویکرد گزارش صادقانه، نقطه قوت روش کار است، نه ضعف آن.